# Sesión 2

## Tensores: Estructuras de Datos Multidimensionales para IA

Carlos César Sánchez Coronel

**CÁLCULO Y ÁLGEBRA LINEAL PARA IA**

# Contenido


1. ¿Qué es un Tensor?
2. Notación en Papers de IA
3. Operaciones Fundamentales con Tensores
   - Transposición
   - Redimensionamiento (Reshape)
   - Normas de Vectores
4. Aplicaciones en IA
   - Visión por Computador
   - Procesamiento de Lenguaje Natural
   - Regularización en Machine Learning
5. Python con NumPy: Manipulación de Tensores
6. Ejemplo Integrado: Procesamiento de un Lote de Imágenes
7. Interpretando Notación en Papers
8. Resumen

# Contenido


1. ¿Qué es un Tensor?
2. Notación en Papers de IA
3. Operaciones Fundamentales con Tensores
   - Transposición
   - Redimensionamiento (Reshape)
   - Normas de Vectores
4. Aplicaciones en IA
   - Visión por Computador
   - Procesamiento de Lenguaje Natural
   - Regularización en Machine Learning
5. Python con NumPy: Manipulación de Tensores
6. Ejemplo Integrado: Procesamiento de un Lote de Imágenes
7. Interpretando Notación en Papers
8. Resumen

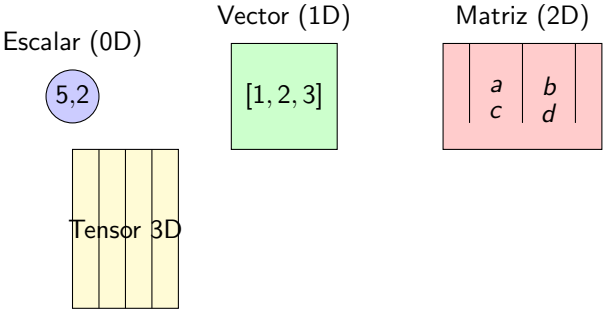
# Definición de Tensor

## Tensor

Un tensor es un arreglo multidimensional de números. Su **orden** (o rango) es el número de dimensiones.

- **Orden 0**: escalar. Ej: $x = 5{,}2$ (bias de una neurona).
- **Orden 1**: vector. Ej: $\mathbf{x} = [1, 2, 3]$ (características de una muestra).
- **Orden 2**: matriz. Ej: $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ (imagen en grises 2x2).
- **Orden 3**: imagen RGB: $\mathcal{T} \in \mathbb{R}^{h \times w \times 3}$.
- **Orden 4**: lote de imágenes: $\mathcal{T} \in \mathbb{R}^{b \times h \times w \times c}$.
- **Orden 5**: lote de videos: $\mathcal{T} \in \mathbb{R}^{b \times f \times h \times w \times c}$.

# Representación visual de tensores



# Contenido


1. ¿Qué es un Tensor?
2. Notación en Papers de IA
3. Operaciones Fundamentales con Tensores
   - Transposición
   - Redimensionamiento (Reshape)
   - Normas de Vectores
4. Aplicaciones en IA
   - Visión por Computador
   - Procesamiento de Lenguaje Natural
   - Regularización en Machine Learning
5. Python con NumPy: Manipulación de Tensores
6. Ejemplo Integrado: Procesamiento de un Lote de Imágenes
7. Interpretando Notación en Papers
8. Resumen

# Interpretando la notación de tensores

- $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times d}$: matriz con $n$ muestras y $d$ características.
- $\mathcal{T} \in \mathbb{R}^{b \times c \times h \times w}$: tensor de imágenes (batch, canales, alto, ancho).
- $x_i$: $i$-ésimo elemento de un vector.
- $X_{ij}$: elemento en fila $i$, columna $j$ de una matriz.
- $\mathcal{T}_{ijk}$ o $\mathcal{T}_{ij,k}$: elemento de un tensor 3D.

# Ejemplo de notación

## Imágenes

$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{32\times3\times224\times224}$ representa un lote de 32 imágenes RGB de 224x224 píxeles.

- $32 =$ batch size
- $3 =$ canales (R,G,B)
- $224 =$ alto
- $224 =$ ancho

## Texto

$\mathbf{E} \in \mathbb{R}^{10\times300}$: una frase de 10 palabras con embeddings de dimensión 300.

# Contenido


1. ¿Qué es un Tensor?
2. Notación en Papers de IA
3. Operaciones Fundamentales con Tensores
   - Transposición
   - Redimensionamiento (Reshape)
   - Normas de Vectores
4. Aplicaciones en IA
   - Visión por Computador
   - Procesamiento de Lenguaje Natural
   - Regularización en Machine Learning
5. Python con NumPy: Manipulación de Tensores
6. Ejemplo Integrado: Procesamiento de un Lote de Imágenes
7. Interpretando Notación en Papers
8. Resumen

# Transposición de matrices y tensores

## Matriz

$(A^T)_{ij} = A_{ji}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

## Tensor 3D

Podemos permutar ejes. Ej: tensor de forma $(2, 3, 4)$ a $(4, 2, 3)$ con `tensor.transpose(2,0,1)`.

# Cambiar la forma sin alterar los datos

- Ejemplo: imagen de $28 \times 28$ se aplana a un vector de 784 elementos.
- Condición: el número total de elementos debe conservarse.
- En NumPy: `vector.reshape(2,3)` si el vector tiene 6 elementos.

**Ejemplo**

$$\mathbf{v} = [1, 2, 3, 4, 5, 6] \quad \rightarrow \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

# Normas L1, L2 e infinito

**L2 (Euclidiana)**

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_i x_i^2}$$

**L1 (Manhattan)**

$$\|\mathbf{x}\|_1 = \sum_i |x_i|$$

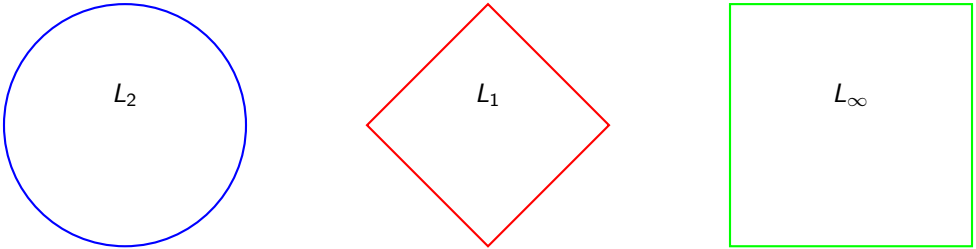
**L-infinito**

$$\|\mathbf{x}\|_\infty = \operatorname*{máx}_i |x_i|$$

**Ejemplo con $\mathbf{x} = (3, -4)$**

$$\|x\|_2 = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5$$
$$\|x\|_1 = 3 + 4 = 7$$
$$\|x\|_\infty = \text{máx}(3, 4) = 4$$

# Interpretación geométrica de las normas




- Conjuntos de vectores con norma 1.
- L1 produce soluciones dispersas.
- L2 es el círculo (rotacionalmente invariante).
- L-inf es el cuadrado (ignora valores pequeños).

# Contenido


1. ¿Qué es un Tensor?
2. Notación en Papers de IA
3. Operaciones Fundamentales con Tensores
   - Transposición
   - Redimensionamiento (Reshape)
   - Normas de Vectores
4. Aplicaciones en IA
   - Visión por Computador
   - Procesamiento de Lenguaje Natural
   - Regularización en Machine Learning
5. Python con NumPy: Manipulación de Tensores
6. Ejemplo Integrado: Procesamiento de un Lote de Imágenes
7. Interpretando Notación en Papers
8. Resumen

# Tensores en imágenes y videos

- Imagen en escala de grises: matriz $\in \mathbb{R}^{h \times w}$.
- Imagen RGB: tensor $\in \mathbb{R}^{h \times w \times 3}$.
- Lote de imágenes: tensor $\in \mathbb{R}^{b \times h \times w \times c}$.
- Lote de videos: $\in \mathbb{R}^{b \times f \times h \times w \times c}$.

# Tensores en NLP

- Embedding de palabra: vector $\in \mathbb{R}^d$.
- Frase (secuencia): matriz $\in \mathbb{R}^{n \times d}$.
- Lote de frases: tensor $\in \mathbb{R}^{b \times n \times d}$.
- Atención en Transformers: tensores $(\mathit{batch}, \mathit{heads}, \mathit{seq}, \mathit{seq})$.

# Regularización L1 y L2

## Ridge (L2)

$$\mathcal{L} = \text{MSE} + \lambda \|\mathbf{w}\|_2^2$$

- Favorece pesos pequeños pero no nulos.
- Reduce la varianza del modelo.

## Lasso (L1)

$$\mathcal{L} = \text{MSE} + \lambda \|\mathbf{w}\|_1$$

- Puede llevar pesos exactamente a cero.
- Realiza selección automática de características.

# Contenido


1. ¿Qué es un Tensor?
2. Notación en Papers de IA
3. Operaciones Fundamentales con Tensores
   - Transposición
   - Redimensionamiento (Reshape)
   - Normas de Vectores
4. Aplicaciones en IA
   - Visión por Computador
   - Procesamiento de Lenguaje Natural
   - Regularización en Machine Learning
5. Python con NumPy: Manipulación de Tensores
6. Ejemplo Integrado: Procesamiento de un Lote de Imágenes
7. Interpretando Notación en Papers
8. Resumen

# Creación de tensores

```python
import numpy as np

# Escalar (0D)
escalar = np.array(5)
print(f"Escalar: {escalar}, dimensiones: {escalar.ndim}")

# Vector (1D)
vector = np.array([1,2,3,4])
print(f"Vector shape: {vector.shape}")

# Matriz (2D)
matriz = np.array([[1,2],[3,4],[5,6]])
print(f"Matriz shape: {matriz.shape}")

# Tensor 3D (2 imagenes 3x3)
tensor_3d = np.random.rand(2,3,3)
print(f"Tensor 3D shape: {tensor_3d.shape}")

# Tensor 4D (lote de 2 imagenes RGB 32x32)
tensor_4d = np.random.rand(2,32,32,3)
print(f"Tensor 4D shape: {tensor_4d.shape}")
```

# Atributos importantes

```
a = np.array([[1,2,3],[4,5,6]])
print(f"Forma: {a.shape}")          # (2,3)
print(f"Dimensiones: {a.ndim}")     # 2
print(f"Tamaño total: {a.size}")    # 6
print(f"Tipo de datos: {a.dtype}") # int64
```

# Transposición y reshape

```python
# Transposición
matriz = np.array([[1,2],[3,4],[5,6]])
print("Transpuesta:\n", matriz.T)

# Permutar ejes en tensor 3D
tensor = np.random.rand(2,3,4)
permutado = tensor.transpose(2,0,1)
print(f"Original shape: {tensor.shape}")
print(f"Nuevo shape: {permutado.shape}")  # (4,2,3)

# Redimensionamiento (reshape)
vector = np.array([1,2,3,4,5,6])
matriz_2x3 = vector.reshape(2,3)
print(matriz_2x3)
# Usar -1 para inferir dimensión
otra = vector.reshape(3,-1)  # 3 filas, 2 columnas
print(otra)
```

# Cálculo de normas

```
v = np.array([3, -4])

norma_l2 = np.linalg.norm(v, ord=2)     # 5.0
norma_l1 = np.linalg.norm(v, ord=1)     # 7.0
norma_inf = np.linalg.norm(v, ord=np.inf) # 4.0
norma_l2_cuad = np.sum(v**2)             # 25

print(f"L2: {norma_l2}, L1: {norma_l1}, L-inf: {norma_inf}")

# Normas por filas en una matriz
matriz = np.array([[1,2],[3,4],[5,6]])
normas_filas = np.linalg.norm(matriz, axis=1)
print("Normas por fila:", normas_filas)
```

# Contenido


1. ¿Qué es un Tensor?
2. Notación en Papers de IA
3. Operaciones Fundamentales con Tensores
   - Transposición
   - Redimensionamiento (Reshape)
   - Normas de Vectores
4. Aplicaciones en IA
   - Visión por Computador
   - Procesamiento de Lenguaje Natural
   - Regularización en Machine Learning
5. Python con NumPy: Manipulación de Tensores
6. Ejemplo Integrado: Procesamiento de un Lote de Imágenes
7. Interpretando Notación en Papers
8. Resumen

# Simulación de lote de imágenes

```python
import numpy as np

# Crear lote de 3 imagenes en grises de 4x4 (valores 0-255)
batch = np.random.randint(0, 256, size=(3,4,4)).astype(np.float32)
print(f"Forma del lote: {batch.shape}")  # (3,4,4)

# Aplanar cada imagen para calcular norma
imagenes_aplanadas = batch.reshape(3, -1)
normas = np.linalg.norm(imagenes_aplanadas, axis=1)
print("Normas L2 de cada imagen:", normas)

# Normalizar cada imagen (dividir por su norma)
batch_normalizado = batch / normas[:, np.newaxis, np.newaxis]

# Verificar normas después de normalizar (deben ser 1)
nuevas_normas = np.linalg.norm(batch_normalizado.reshape(3,-1), axis=1)
print("Nuevas normas (deberian ser 1):", nuevas_normas)
```

# Contenido


1. ¿Qué es un Tensor?
2. Notación en Papers de IA
3. Operaciones Fundamentales con Tensores
   - Transposición
   - Redimensionamiento (Reshape)
   - Normas de Vectores
4. Aplicaciones en IA
   - Visión por Computador
   - Procesamiento de Lenguaje Natural
   - Regularización en Machine Learning
5. Python con NumPy: Manipulación de Tensores
6. Ejemplo Integrado: Procesamiento de un Lote de Imágenes
7. Interpretando Notación en Papers
8. Resumen

# Ejemplo de ecuación con tensores

## Atención en Transformers

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\right) V$$

- $Q, K, V$ son tensores de dimensión $(batch, seqlen, d_{model})$.
- $QK^\top$ produce un tensor de atención $(batch, seqlen, seqlen)$.
- El producto final combina los valores ponderados.

# Ejemplo de función de pérdida regularizada

$$\mathcal{L}(\mathbf{w}) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \|\mathbf{y}_i - \hat{\mathbf{y}}_i\|_2^2 + \lambda\|\mathbf{w}\|_1$$

- $\mathbf{y}_i, \hat{\mathbf{y}}_i$ son vectores de etiquetas y predicciones.
- $\|\cdot\|_2^2$ es la norma L2 al cuadrado (suma de cuadrados).
- $\|\mathbf{w}\|_1$ es la norma L1 (regularización Lasso).
- $\lambda$ controla la fuerza de la regularización.

# Contenido


1. ¿Qué es un Tensor?
2. Notación en Papers de IA
3. Operaciones Fundamentales con Tensores
   - Transposición
   - Redimensionamiento (Reshape)
   - Normas de Vectores
4. Aplicaciones en IA
   - Visión por Computador
   - Procesamiento de Lenguaje Natural
   - Regularización en Machine Learning
5. Python con NumPy: Manipulación de Tensores
6. Ejemplo Integrado: Procesamiento de un Lote de Imágenes
7. Interpretando Notación en Papers
8. Resumen

# Lo que hemos aprendido

## Conceptos clave

- **Tensores**: generalización de escalares, vectores y matrices a más dimensiones.
- **Notación**: $\mathbb{R}^{d_1 \times \cdots \times d_k}$ y cómo interpretarla en papers.
- **Operaciones**: transposición, reshape, normas L1, L2, L.
- **Aplicaciones**: visión (imágenes), NLP (embeddings), regularización (Ridge, Lasso).
- **NumPy**: creación, atributos, transposición, reshape, cálculo de normas.
- **Caso integrado**: procesamiento y normalización de un lote de imágenes.
- **Lectura de ecuaciones**: atención, pérdida regularizada.

# Conexión con cursos futuros

- Estos conceptos son la base para:
  - Redes convolucionales (CNN): tensores de imágenes.
  - Transformers: tensores de atención.
  - Regularización en modelos lineales y redes profundas.
  - Preprocesamiento de datos en pipelines de ML.

# ¡Gracias!